

Angewandte
Mathematik

Studienbrief
28



Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

Gerald und Susanne Teschl

Copyright Springer Verlag 2026/27. Dieses Skriptum darf nur intern an der FH Technikum Wien verwendet werden.

Version:
2026-07-18

Druckfehler/Feedback bitte an:
susanne.teschl@technikum-wien.at

Studienbrief 28

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

Inhalt

28.1 Zufallsexperimente und Ereignisse	1
28.2 Wahrscheinlichkeit	4
28.2.1 Anwendung: Geburtstagsparadoxon und Kollisionen bei Hashfunktionen	10
28.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit	12
28.3.1 Anwendung: Bayes'scher SPAM-Filter	19
28.3.2 Anwendung: Optimale Stoppstrategie	20
28.4 Kontrollfragen	21
28.5 Übungen	24

28.1 Zufallsexperimente und Ereignisse

Wenn Sie eine Münze werfen, so bestimmt der „Zufall“, ob das Ergebnis „Kopf“ oder „Zahl“ sein wird. Wenn aus einer Warenlieferung 100 Glühbirnen zufällig entnommen werden, so kann man ebenfalls nicht vorhersagen, wie groß die Anzahl der defekten Glühbirnen darunter sein wird. Wir haben es in beiden Fällen mit einem *Zufallsexperiment* zu tun:

Definition 28.1 Ein **Zufallsexperiment** ist ein Vorgang,

- der *beliebig oft* unter *gleichartigen Bedingungen* wiederholt werden kann und
- dessen Ergebnis nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann.

Die Menge aller möglichen (sich gegenseitig ausschließenden) Ergebnisse des Zufallsexperiments wird **Ergebnismenge** (oder **Ereignismenge**, **Ergebnisraum**) genannt und üblicherweise mit Ω bezeichnet (griechischer Buchstabe „Omega“).

Beispiel 28.2 Zufallsexperiment, Ergebnismenge

- a) Wenn ein Würfel geworfen und die Augenzahl abgelesen wird, so sind die verschiedenen möglichen Ergebnisse die Augenzahlen 1, 2, ..., 6, also $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- b) Wenn die Anzahl der defekten Glühbirnen in einer Stichprobe vom Umfang 100 gezählt werden, so ist als Ergebnis eine Zahl von 0 bis 100 möglich, also $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$.

In der Praxis ist man meist nicht so sehr an den einzelnen Ergebnissen interessiert, sondern zum Beispiel daran, ob die Anzahl der defekten Glühbirnen in der Stichprobe unter 3 liegt. Dieses *Ereignis* ist dann eingetreten, wenn die ermittelte Anzahl der defekten Glühbirnen 0, 1 oder 2 ist. Um das mathematisch einfach beschreiben zu können, nimmt man wieder Mengen zuhilfe:

Definition 28.3 Ein **Ereignis** A ist eine Teilmenge von Ω , also $A \subseteq \Omega$. Es ist eingetreten, wenn das Ergebnis des Experiments ein Element von A ist. Die elementigen Teilmengen von Ω enthalten gerade die möglichen Ergebnisse des Experiments. Man nennt sie auch die **Elementarereignisse**. Die Menge Ω stellt das Ereignis dar, das *in jedem Fall* eintritt, denn Ω besteht ja gerade aus allen möglichen Ergebnissen des Experiments. Man nennt Ω daher auch das **sichere Ereignis**. Die leere Menge $\{\}$ (die ja auch eine Teilmenge von Ω ist) bedeutet ein Ereignis, das nie eintritt: das **unmögliche Ereignis**.

Beispiel 28.4 Zufallsexperiment, Ereignis

- a) Wurf eines Würfels: Geben Sie die Ereignisse $A = \text{Wurf einer geraden Augenzahl}$ und $B = \text{Wurf von Augenzahl 2}$ an.
- b) Anzahl der defekten Glühbirnen in einer Stichprobe: Geben Sie die Ereignisse $A = \text{keine defekte Glühbirne}$, $B = \text{höchstens zwei defekte Glühbirnen}$ an.
- c) Wurf von zwei Münzen: Geben Sie die Ergebnismenge Ω , sowie die Ereignisse $A = \text{Wurf von mindestens einem Kopf}$, $B = \text{Wurf von genau einer Zahl}$ an.
- d) Messung der Körpergröße von zehn zufällig ausgewählten Personen: Geben Sie die Ergebnismenge Ω an, und das Ereignis $C = \text{größer als 160 cm und kleiner als 170 cm}$.

Lösung zu 28.4

- a) A ist eingetreten, wenn entweder 2, 4 oder 6 gewürfelt wird. Daher ist $A = \{2, 4, 6\}$. Analog ist $B = \{2\}$. Es ist insbesondere ein Elementarereignis.
- b) $A = \{0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$.
- c) Werden zwei Münzen geworfen, dann sind die verschiedenen möglichen Ergebnisse die Wurffolgen $\Omega = \{KK, KZ, ZK, ZZ\}$ (wobei K für Kopf und Z für Zahl steht). Dann sind die gesuchten Ereignisse $A = \text{Wurf von mindestens einem Kopf} = \{KK, KZ, ZK\}$, $B = \text{Wurf von genau einer Zahl} = \{KZ, ZK\}$.
- d) Nimmt man Einfachheit halber an, dass theoretisch jede positive reelle Zahl für eine Körpergröße möglich ist, so ist $\Omega = (0, \infty)$. Weiters ist C gleich dem Intervall $(160, 170)$. ■

Wirklich interessant wird es aber erst, wenn Ereignisse miteinander verknüpft werden:

Im letzten Beispiel haben wir nach dem Ereignis $C = \text{größer als } 160 \text{ cm und kleiner als } 170 \text{ cm} = (160, 170)$ gefragt. Man kann sich C aus einem Ereignis $A = \text{größer als } 160 \text{ cm} = (160, \infty)$ und einem Ereignis $B = \text{kleiner als } 170 \text{ cm} = (0, 170)$ zusammengesetzt denken. Das heißt, für C müssen sowohl A als auch B zutreffen, das Ergebnis des Zufallsexperiments muss also im Durchschnitt von A und B liegen: $C = A \cap B$.

Definition 28.5 Gegeben sind die Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$:

- Das Ereignis A **und** B entspricht dem Durchschnitt $A \cap B$.
- Das Ereignis A **oder** B entspricht der Vereinigung $A \cup B$.
- Das **Gegenereignis** von A ist jenes Ereignis, das eintritt, wenn A nicht eintritt. Es wird mit $\bar{A}$ bezeichnet und entspricht dem Komplement $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

Wenn der Durchschnitt von zwei Ereignissen leer ist, also $A \cap B = \{\}$, sie also nicht gleichzeitig eintreten können, dann nennt man sie **unvereinbar**. Ist der Durchschnitt von zwei Ereignissen hingegen nichtleer, so heißen sie **vereinbar**.

Beispiel 28.6 Unvereinbarkeit, Gegenereignis

Das Experiment sei wieder der Wurf eines Würfels mit $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$. Betrachten wir die Ereignisse

$$A = \text{gerade Augenzahl} = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 3\}.$$

Geben Sie an: a) $\bar{A}$ b) $A \cup B$ c) $A \cap B$ d) $A \cap C$

Lösung zu 28.6

- a) Das Gegenereignis zu A ist $\bar{A} = \{1, 3, 5\} = \text{ungerade Augenzahl}$.
- b) $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
- c) $A \cap B = \{2\}$.
- d) $A \cap C = \{\}$, denn es ist nicht möglich, dass sowohl A als auch C eintritt. A und C sind also unvereinbar. ■

28.2 Wahrscheinlichkeit

Der nächste Schritt ist, unseren Ereignissen *Wahrscheinlichkeiten* zuzuordnen. Im einfachsten Fall kann das geschehen, indem man „günstige Fälle“ zählt. Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Definition 28.7 Ein **Laplace-Experiment** ist ein Zufallsexperiment mit folgenden Eigenschaften:

- Das Zufallsexperiment hat nur *endlich viele* mögliche Ergebnisse (**Fälle**).
- Jedes dieser Ergebnisse ist *gleich wahrscheinlich*.

Beispiele: Beim Wurf eines **fairen Würfels** (d.h., nicht gezinkten Würfels) sind alle Augenzahlen gleich wahrscheinlich. Oder: Bei der zufälligen Entnahme einer Stichprobe haben alle Artikel dieselbe Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung entstand aus dem Versuch, Glücksspiele zu analysieren, und viele Mathematiker glaubten anfänglich, dass eine strenge mathematische Behandlung der Wahrscheinlichkeit nicht möglich sei. Im Jahr 1812 veröffentlichte jedoch der französische Mathematiker, Physiker und Astronom Pierre-Simon Laplace (1749–1827) seine *Théorie Analytique des Probabilités* und widerlegte damit diese damals weit verbreitete Ansicht.

Satz 28.8 Bei einem Laplace-Experiment mit n möglichen Ergebnissen hat jedes dieser Ergebnisse die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{n}$. Wenn ein Ereignis A in k von diesen „Fällen“ eintritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit von A gleich

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{\text{Anzahl der für } A \text{ günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Beispiel 28.9 Laplace-Experiment

- a) Es wird ein fairer Würfel geworfen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse $A = \text{gerade Augenzahl}$ sowie $B = \text{Augenzahl durch 3 teilbar}$.

- b) Eine Warenlieferung von 100 Glühbirnen enthält 15 defekte Birnen. Der Lieferung wird wahllos eine Glühbirne entnommen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse $A = \text{defekte Glühbirne}$ sowie $B = \text{keine defekte Glühbirne}$.

Lösung zu 28.9

- a) Da der Würfel fair ist, ist jede Augenzahl gleich wahrscheinlich mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$. Das Ereignis A tritt ein, wenn 2 oder 4 oder 6 geworfen wird (drei günstige Fälle von sechs möglichen Fällen), daher ist $P(A) = \frac{3}{6} = 0.5$. Das Ereignis B tritt ein, wenn 3 oder 6 geworfen wird, daher ist $P(B) = \frac{2}{6} = 0.33$.
- b) Es gibt 100 mögliche (gleich wahrscheinliche) Glühbirnen, davon sind 15 defekt (also für das Ereignis A günstig). Die Wahrscheinlichkeit, eine defekte Glühbirne zu ziehen, ist daher $P(A) = \frac{15}{100} = 0.15$. Die Wahrscheinlichkeit, eine einwandfreie Glühbirne zu ziehen, ist (da B das Gegenereignis zu A ist) $P(B) = 1 - P(A) = 0.85$.

Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten durch Zählen der günstigen Fälle ist nur unter den speziellen Laplace'schen Voraussetzungen (endlich viele gleich wahrscheinliche Ergebnisse) möglich. Man spricht auch von der **klassischen Wahrscheinlichkeitsdefinition** bzw. der **Laplace'schen Wahrscheinlichkeitsdefinition**.

Was ist aber zu tun, wenn die möglichen Ergebnisse nicht alle gleich wahrscheinlich sind? Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Zufallsexperimente eine gewisse statistische Regelmäßigkeit aufweisen. Das heißt, wenn man ein Zufallsexperiment oftmals wiederholt, so scheinen sich die relativen Häufigkeiten eines Ereignisses mit zunehmender Versuchsanzahl um einen bestimmten Wert zu „stabilisieren“.

Ein Beispiel: Eine neue Untersuchungsmethode soll die Krankheit Tuberkulose diagnostizieren. Dazu werden verschiedene Gruppen von n Tuberkulosepatienten getestet, und es wird festgehalten, wie groß jeweils der Anteil k der richtigen Testresultate ist. Die Daten könnten so wie in folgender Tabelle aussehen:

n	k	relative Häufigkeit $f_n = \frac{k}{n}$
50	48	0.96
100	97	0.97
500	492	0.984
1000	981	0.981

Auf lange Sicht gesehen scheint das Ereignis *richtiges Testresultat* mit einer relativen Häufigkeit von etwa 0.98 einzutreten.

In der Praxis wird daher die **relative Häufigkeit** eines Ereignisses in einer großen Anzahl von Versuchen **als Näherungswert für die Wahrscheinlichkeit** dieses Ereignisses verwendet:

Definition 28.10 Ist $f_n(A)$ die relative Häufigkeit bei n Versuchen, so nennt man

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A)$$

die **statistische Wahrscheinlichkeit** des Ereignisses A .

Der Grenzwert in der letzten Definition ist kein Grenzwert im Sinne der Analysis. Denn die Häufigkeiten f_n hängen nicht alleine von n ab, da zwei Versuche mit gleichem n im Allgemeinen verschiedene Ergebnisse liefern werden (wenn Sie denselben Würfel hundert Mal werfen und dieses Experiment zwei Mal wiederholen, werden die Ergebnisse sich unterscheiden). In der Praxis bleibt einem nichts anderes übrig, als einfach $P(A) \approx f_n(A)$ für ein großes n zu setzen. Wie groß n sein muss, um eine bestimmte Genauigkeit zu erreichen, ist eine Fragestellung, die in der schließenden Statistik untersucht wird.

In manchen Situationen ist es aber nicht einmal möglich, Wahrscheinlichkeiten durch relative Häufigkeiten zu nähern. Man ist dann auf subjektive Schätzungen angewiesen und spricht von **subjektiven Wahrscheinlichkeiten**: Was ist z.B. die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im nächsten Monat steigen? Eine Bank muss sich darüber Gedanken machen, wenn sie Ihnen ein festverzinstes Sparbuch anbietet.

Wir halten also fest, dass es in vielen Fällen keine Möglichkeit gibt, exakte Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Das ist aber auch gar nicht das Ziel der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie der Name schon sagt, geht es nicht darum, Wahrscheinlichkeiten zu definieren, sondern mit ihnen zu rechnen. Dazu müssen wir zunächst einmal grundsätzliche Eigenschaften festlegen, die Wahrscheinlichkeiten in jedem Fall erfüllen müssen:

Definition 28.11 Um über ein Zufallsexperiment Aussagen machen zu können, muss für jedes Ereignis $A \subseteq \Omega$ die **Wahrscheinlichkeit** $P(A)$ (engl. *probability*) festgelegt sein, mit der das Ereignis A eintritt. Dabei müssen folgende Eigenschaften erfüllt sein:

- a) Die Wahrscheinlichkeit von A ist eine reelle Zahl zwischen 0 und 1, also

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

- b) Das sichere Ereignis Ω hat die Wahrscheinlichkeit 1:

$$P(\Omega) = 1.$$

- c) **Additionsregel**: Für zwei *unvereinbare* Ereignisse A und B ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis „ A oder B “ eintritt, gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten von A und B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad \text{falls } A \cap B = \{\}.$$

Setzen wir in der Additionsregel $A = \Omega$ und $B = \{\}$, so folgt

$$P(\{\}) = 0.$$

Dem unmöglichen Ereignis ist also die Wahrscheinlichkeit 0 zugeordnet.

Diese Eigenschaften sind als **Wahrscheinlichkeitsaxiome** bekannt und wurden im Jahr 1933 vom russischen Mathematiker Andrey Kolmogorov (1903–1987) aufgestellt. Er hat damit die Wahrscheinlichkeitstheorie auf eine solide mathematische Basis gestellt.

Hat das Zufallsexperiment unendlich viele mögliche Ereignisse, ist Ω also unendlich, so ist eine Verschärfung dieser Axiome notwendig: Es kann dann passieren, dass für pathologische Teilmengen von Ω keine Wahrscheinlichkeit festgelegt werden kann. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit nur für „vernünftige“ Mengen aus einer **Ereignisalgebra** (eine Menge von Teilmengen, die abgeschlossen unter abzählbaren Vereinigungen und Komplementbildung ist) definiert, und die Additionsregel wird für abzählbar viele disjunkte Ereignisse gefordert. Wir wollen hier aber nicht näher darauf eingehen.

Aus diesen Eigenschaften folgen weitere:

Satz 28.12 a) Die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses von A ist

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

b) **Additionsregel für vereinbare Ereignisse:**

Für beliebige (also nicht notwendigerweise unvereinbare) Ereignisse A und B gilt:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

c) **Additionsregel für mehr als zwei unvereinbare Ereignisse:**

Für mehr als zwei Ereignisse A_k , die paarweise unvereinbar sind, gilt:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Mit **paarweise unvereinbar** ist gemeint, dass je zwei verschiedene Ereignisse A_j, A_k unvereinbar sind: $A_j \cap A_k = \{\}$ für alle $j \neq k$.

d) Die Wahrscheinlichkeit ist monoton:

$$P(A) \leq P(B) \quad \text{für } A \subseteq B.$$

Wenn also A eine Teilmenge von B ist, so ist die Wahrscheinlichkeit von A kleiner oder gleich als jene von B .

Hier folgt a) aus der Additionsregel, indem man $B = \overline{A}$ setzt. b) überlassen wir Ihnen als kleine Knobelaufgabe (Übungsaufgabe 2). c) folgt wieder aus der Additionsregel mit Induktion, indem man $A = A_1 \cup \dots \cup A_n$ und $B = A_{n+1}$ setzt. d) folgt ebenfalls aus der Additionsregel $P(B) = P(A \cup (B \setminus A)) = P(A) + P(B \setminus A)$.

Nun kommen wir zu einem Beispiel zur empirischen Festlegung von Wahrscheinlichkeiten:

Beispiel 28.13 Verkehrsaufkommen

An 300 Wochentagen wird während der Hauptverkehrszeit von 17 bis 18 Uhr die Anzahl der Autos gezählt, die an einem bestimmten Kontrollpunkt vorbeifahren. Es ergeben sich dabei die folgenden Daten:

Anzahl der Autos	beobachtete Häufigkeit k
≤ 1000	21
1001 – 3000	48
3001 – 5000	144
5001 – 7000	72
> 7000	15

Wenn an einem Tag also zum Beispiel 2543 Autos gezählt wurden, dann wurde die Zahl k in der Kategorie 1001 – 3000 um eins erhöht. Die Ereignisse, die man beobachtet, sind hier $A = \text{bis inkl. 1000 Autos} = \{0, \dots, 1000\}$, $B = \{1001, \dots, 3000\}$, $C = \{3001, \dots, 5000\}$, $D = \{5001, \dots, 7000\}$ und $E = \text{mehr als 7000 Autos} = \{7001, \dots\}$. Wenn man nun davon ausgeht, dass die 300 Beobachtungen „repräsentativ“ sind, dann ordnet man diesen Ereignissen ihre relativen Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeit zu, also $P(A) = \frac{21}{300} = 0.07$, $P(B) = \frac{48}{300} = 0.16$, $P(C) = \frac{144}{300} = 0.48$, $P(D) = \frac{72}{300} = 0.24$ und $P(E) = \frac{15}{300} = 0.05$. Das Ereignis, dass weniger als 3001 Autos den Kontrollpunkt passieren, ist dann $A \cup B$ („A oder B“). Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nach der Additionsregel (da A und B unvereinbar sind) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{69}{300} = 0.23$.

Das nächste Beispiel dreht sich um einen **gezinkten**, d.h. nicht fairen, Würfel:

Beispiel 28.14 Gezinkter Würfel

Ein gezinkter Würfel wird geworfen. Man hat für die einzelnen Augenzahlen (empirisch) folgende Wahrscheinlichkeiten gefunden: $P(1) = \frac{1}{12}$, $P(6) = \frac{1}{4}$ und die Wahrscheinlichkeit für jede der übrigen Augenzahlen ist jeweils gleich $\frac{1}{6}$.

Wir lassen hier einfachheitshalber die Mengenklammern weg, schreiben also zum Beispiel $P(1)$ statt $P(\{1\})$.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit

- a) eine gerade Augenzahl b) eine ungerade Augenzahl zu würfeln?

Lösung zu 28.14

- a) Das Ereignis $A = \text{gerade Augenzahl}$ tritt ein, wenn 2, 4 oder 6 gewürfelt wird. Da diese Ereignisse paarweise unvereinbar sind (es kann z. B. nicht gleichzeitig 2 und 4 gewürfelt werden), ist nach Satz 28.12 c) $P(A) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{7}{12} = 0.58$. Das heißt, bei sehr vielen Würfeln kann man bei

diesem Würfel erwarten, dass in etwa 58% aller Fälle die Augenzahl gerade ist.

- b) Das gesuchte Ereignis ist das Gegenereignis zu $A = \text{gerade Augenzahl}$. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit, eine ungerade Augenzahl zu werfen, ist daher nach Satz 28.12 a) $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.42$ (ist gleich $P(1) + P(3) + P(5)$). ■

Im letzten Beispiel des gezinkten Würfels war $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, und die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Augenzahlen waren bekannt. Daher konnte die Wahrscheinlichkeit für $A = \{2, 4, 6\}$ leicht berechnet werden: $P(A) = P(2) + P(4) + P(6)$. Allgemein gilt: Wenn es nur endlich viele mögliche Ergebnisse gibt, also $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, dann reicht es, die Wahrscheinlichkeiten $P(\omega_i)$ der Elementarereignisse zu kennen. Dabei muss

$$\sum_{i=1}^n P(\omega_i) = 1$$

gelten. Die Wahrscheinlichkeit irgendeines Ereignisses A ist dann einfach die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Elementarereignisse, die zu A gehören:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} P(\omega_i).$$

Wir wollen uns nun näher mit „zusammengesetzten“ Ereignissen befassen, also mit Ereignissen der Form $A \cup B$ bzw. $A \cap B$. Wir wissen bereits (Satz 28.12 b)), dass

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

wobei der letzte Term $P(A \cap B)$ genau dann gleich Null ist, wenn beide Ereignisse unvereinbar sind.

Beispiel 28.15 Vereinbare und unvereinbare Ereignisse

Aus einem Spielkartenpaket mit 32 Karten (mit vier „Farben“: Herz, Kreuz, Karo, Pik und jeweils acht „Werten“: 7, 8, 9, 10, Bub, Dame, König, Ass) wird zufällig eine Karte gezogen:

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Karte oder eine Kreuz-Karte zu ziehen?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Herz-Karte oder einen König zu ziehen?

Lösung zu 28.15 Die Laplace'schen Bedingungen sind erfüllt, daher wird jede Karte mit der gleichen Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{32}$ gezogen.

- a) $A = \text{Herz-Karte}$, $B = \text{Kreuz-Karte}$. Sowohl für A als auch für B sind 8 Fälle günstig, daher $P(A) = \frac{8}{32}$, $P(B) = \frac{8}{32}$. Da nicht gleichzeitig eine Herz- und eine Kreuz-Karte gezogen werden kann, sind die Ereignisse A und B unvereinbar. Aus der Additionsregel für unvereinbare Ereignisse (siehe Definition 28.11c)) folgt $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.
- b) $A = \text{Herz-Karte}$, $B = \text{König}$; $P(A) = \frac{8}{32}$, $P(B) = \frac{4}{32}$. Nun kann aber gleichzeitig eine Herz-Karte und ein König gezogen werden (der Herz-König)! Die Wahrscheinlichkeit dafür ist $P(A \cap B) = \frac{1}{32}$ (ein Herz-König unter 32 Karten). Daher folgt aus der Additionsregel für vereinbare Ereignisse (Satz 28.12 b)) folgt

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{8}{32} + \frac{4}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}.$$

Das Ergebnis hätten wir natürlich auch bekommen, wenn wir die günstigen von den 32 möglichen Fällen gezählt hätten: Herz-Sieben bis Herz-As (hier ist der König schon einmal dabei!), Pik-König, Kreuz-König, Karo-König. ■

28.2.1 Anwendung: Geburtstagsparadoxon und Kollisionen bei Hashfunktionen

Beim Umgang mit Wahrscheinlichkeiten kann man oft nicht auf Alltagserfahrungen zurückgreifen. Deshalb überschätzt man sich leicht, und „Bauchentscheidungen“ führen dann zu einem falschen Ergebnis. Ein typisches Beispiel ist das sogenannte **Geburtstagsparadoxon**:

Würden Sie auf einer Party mit 23 Personen darauf wetten, dass zumindest zwei davon am gleichen Tag Geburtstag haben? Dem Gefühl nach eher nicht, denn dieser Fall scheint „recht unwahrscheinlich“ zu sein, oder?

Was meint die Wahrscheinlichkeitsrechnung dazu? Zunächst muss man sich klar machen, dass wir die Wahrscheinlichkeit dafür suchen, dass zwei *beliebige* (oder mehr) unter den 23 Personen an einem *beliebigen* gleichen Tag Geburtstag haben. Diese Wahrscheinlichkeit berechnen wir nun als Gegenwahrscheinlichkeit davon, dass *alle* 23 Personen an *verschiedenen* Tagen Geburtstag haben:

Stellen wir die Personen der Reihe nach auf, dann gibt es 365^{23} Möglichkeiten für die Liste der Geburtstage. Soll die Liste der Geburtstage keine gleichen Tage enthalten, so entspricht das einer (geordneten) Auswahl von 23 (verschiedenen) Geburtstagen aus den 365 möglichen. Dafür gibt es $\frac{365!}{(365-23)!} = \frac{365!}{342!}$ Möglichkeiten (siehe Abschnitt 7.2). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle 23 Personen an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, ist somit $\frac{365!}{342!365^{23}}$ („Anzahl der günstigen Fälle / Anzahl der möglichen Fälle“). Daher ist die Wahrscheinlichkeit, bei 23 Personen die Wette zu gewinnen, gleich $1 - \frac{365!}{342!365^{23}} = 0.507$, also über 50%!

Wenn Sie also bei einer Party mit mindestens 23 Personen wetten, dass *irgendwelche* zwei der Anwesenden am gleichen Tag Geburtstag haben, sind Ihre Chancen zu gewinnen größer als 50%!

Wetten Sie aber darauf, dass jemand am *gleichen* Tag wie Sie Geburtstag hat (es wird also nun eine bestimmte Person vorgegeben und eine zweite Person mit demselben Geburtstag gesucht), dann ist diese Wahrscheinlichkeit bei 23 Personen nur $1 - (1 - 365^{-1})^{22} = 0.0586 = 5.86\%$, also wohl kaum eine Wette wert. Daher nennt man das Beispiel oben „Geburtstagsparadoxon“, weil die dortige Fragestellung oft mit dieser verwechselt wird.

Das Geburtstagsparadoxon hat auch wichtige praktische Konsequenzen. Bei Hashverfahren gibt es die Wahrscheinlichkeit einer **Kollision** an, also die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Datensätzen der gleiche Hashwert zugeordnet wird. Insbesondere bei kryptographischen Hashfunktionen muss man deshalb die Anzahl der möglichen Hashwerte (das entspricht der Anzahl der Geburtstage) so groß wählen, dass eine Kollision hinreichend unwahrscheinlich ist, um darauf basierende Angriffe zu verhindern: Angenommen, es gibt N mögliche Hashwerte und der Angreifer wählt n zufällige Dokumente. Unter der Annahme, dass alle Hashwerte gleich wahrscheinlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit für *keine* Kollision gleich

$$P = \frac{N!}{(N-n)!N^n} = \frac{N \cdot (N-1) \cdots (N-n+1)}{N^n},$$

wie wir uns gerade überlegt haben. Wie groß muss n sein, damit P zumindest 50% wird?

Da es nicht möglich ist, die Gleichung $P = \frac{1}{2}$ nach n aufzulösen, schreiben wir P etwas um,

$$P = \frac{N \cdot (N-1) \cdots (N-n+1)}{N^n} = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{N}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{N}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{N}\right),$$

und verwenden die Näherung (Taylorreihe)

$$e^{-x} \approx 1 - x,$$

die für kleine x gültig ist. Damit können wir $1 - \frac{1}{N}$ durch $e^{-1/N}$, usw., nähern, und erhalten

$$P \approx e^0 \cdot e^{-1/N} \cdots e^{-(n-1)/N} = e^{-(1+2+\cdots+(n-1))/N} = e^{-n(n-1)/(2N)},$$

wobei wir die Formel $1 + 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$ für die $(n-1)$ -te Partialsumme der arithmetischen Reihe verwendet haben (siehe Abschnitt 2.3). Diese Näherung gilt, solange $\frac{n}{N}$ genügend klein ist. Die Gleichung

$$e^{-n(n-1)/(2N)} = \frac{1}{2}$$

können wir nun nach n auflösen und erhalten (nur die positive Wurzel ist für uns interessant)

$$n = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + 2 \ln(2)N}.$$

Für $N = 365$ (verschiedene Geburtstage bzw. Hashwerte) erhalten wir zum Beispiel $n = 23.0$, also ab ca. 23 zufällig gewählten Personen bzw. Dokumenten ist die Wahrscheinlichkeit für eine Kollision zumindest 50%. Eine handlichere Formel (die daher meist in dieser Form verwendet wird) erhalten wir durch eine weitere Näherung

$$n = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + 2 \ln(2)N} \approx \sqrt{2 \ln(2)N},$$

die für große N gültig ist (in diesem Fall können wir die Konstanten $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ vernachlässigen). Diese Näherungsformel liefert für $N = 365$ den Wert $n \approx 22.5$.

Während man zum Auffinden eines Dokuments mit einem vorgegebenen Hashwert $O(N)$ Versuche benötigt (siehe Aufwärmübung 5 in Studienbrief 21), so braucht man zum Auffinden *irgendeiner* Kollision also nur $O(\sqrt{N})$ Versuche.

28.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Oft ist die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses B gesucht, unter der Bedingung (dem Wissen), dass ein Ereignis A bereits eingetreten ist:

Definition 28.16 Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B unter der Bedingung, dass Ereignis A eingetreten ist, ist definiert als

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Man spricht von der **bedingten Wahrscheinlichkeit** $P(B|A)$.

Die ursprüngliche Ergebnismenge Ω reduziert sich also auf A , und von B sind nur jene Ergebnisse zu zählen, die auch in A liegen.

Beispiel 28.17 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Zwei faire Würfel werden geworfen.

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die Augensumme 5 zu werfen, unter der Bedingung, dass wenigstens einmal die Augenzahl 1 geworfen wird?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenigstens einmal die Augenzahl 1 zu werfen, unter der Bedingung, dass die Augensumme 5 geworfen wird?

Lösung zu 28.17 Es gibt insgesamt 36 mögliche Wurffolgen:

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 6)\}.$$

Ereignis $A = \text{zumindest einmal } 1$ tritt bei den Wurffolgen $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1)$ oder $(6, 1)$ ein. Ereignis $B = \text{Augensumme } 5$

tritt bei den Wurffolgen $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$ oder $(4, 1)$ ein. Da A bei 11 Wurffolgen eintritt, ist $P(A) = \frac{11}{36}$. Da B bei 4 Wurffolgen eintritt, ist $P(B) = \frac{4}{36}$. Beide Ereignisse A und B treten bei zwei Wurffolgen ein ($(1, 4)$ und $(4, 1)$), also ist $P(A \cap B) = \frac{2}{36}$.

a) Gesucht ist

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{11}{36}} = \frac{2}{11}.$$

b) Gesucht ist

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{4}{36}} = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare$$

Wenn man die Definitionsgleichung für die bedingte Wahrscheinlichkeit umformt, so erhält man den

Satz 28.18 (Multiplikationssatz) Gegeben sind Ereignisse A und B mit Wahrscheinlichkeiten ungleich Null. Dann gilt:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

Dass auch $P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$ gilt, sehen wir, indem wir die Rollen von A und B in der Definition 28.16 vertauschen.

Beispiel 28.19 Multiplikationssatz

In einer Lade befinden sich 5 alte und 10 neue Batterien. Alte und neue Batterien sind von außen nicht unterscheidbar. Man entnimmt nun hintereinander zufällig zwei Batterien. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,

- a) zwei neue Batterien b) zuerst eine alte und dann eine neue Batterie
- c) insgesamt eine alte und eine neue Batterie zu ziehen?

Lösung zu 28.19 Führen wir die Ereignisse $A = \text{erste Batterie ist neu}$ und $B = \text{zweite Batterie ist neu}$ ein.

- a) Gesucht ist $P(A \cap B)$. Es ist $P(A) = \frac{10}{15}$ und $P(B|A) = \frac{9}{14}$, da nach dem Eintreten von A nur noch 9 neuwertige unter den zurückbleibenden 14 Batterien in der Lade sind. Daher ist

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} = 0.43.$$

- b) Die Wahrscheinlichkeit, zuerst eine alte und dann eine neue Batterie zu ziehen, ist

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{5}{15} \cdot \frac{10}{14} = 0.24,$$

denn zuerst sind es 5 alte unter insgesamt 15 möglichen Batterien, beim zweiten Zug sind es (noch alle) 10 neuen unter den noch verbleibenden 14 Batterien.

- c) Das gewünschte Ereignis tritt ein, wenn entweder die erste Batterie alt und die zweite neu ist ($\bar{A} \cap B$), oder wenn die erste Batterie neu und die zweite alt ist ($A \cap \bar{B}$). Da diese beiden Varianten unvereinbar sind, ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit (Additionssatz)

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap \bar{B}) &= P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) + P(A) \cdot P(\bar{B}|A) = \\ &= \frac{5}{15} \cdot \frac{10}{14} + \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{14} = 0.48. \end{aligned}$$

■

Ereignisse und ihre Wahrscheinlichkeiten können oft gut mithilfe eines **Wahrscheinlichkeitsbaums** veranschaulicht werden. Abbildung 28.1 zeigt den Baum zu einem Zufallsexperiment, das sich aus zwei Experimenten zusammensetzt (zum Beispiel zwei Ziehungen hintereinander): Beim ersten gibt es die beiden möglichen Ausgänge A und $\bar{A}$ (mögliche Ergebnisse der ersten Ziehung), und im Anschluss gibt es jeweils die möglichen Ergebnisse B und $\bar{B}$ (mögliche Ergebnisse der zweiten Ziehung). An den Kanten des Baumes sind die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten angeschrieben. Nun lassen sich leicht die verschiedenen zusammengesetzten Wahrscheinlichkeiten vom Baum ablesen: Der Weg ausgehend von der „Wurzel“ des Baumes nach A und weiter nach B entspricht dem Ereignis $A \cap B$. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis erhalten wir, indem wir die Wahrscheinlichkeiten entlang des Weges multiplizieren: $P(A) \cdot P(B|A) = P(A \cap B)$.

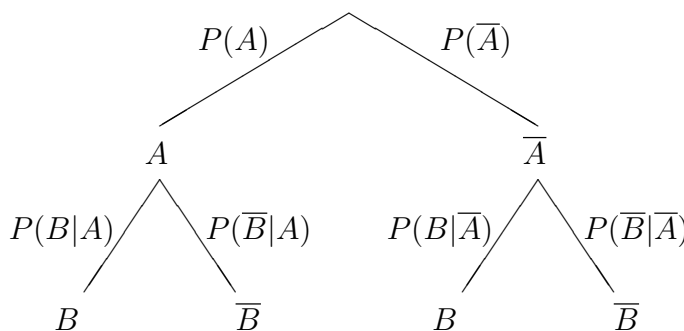


Abbildung 28.1: Wahrscheinlichkeitsbaum

Beispiel 28.20 Wahrscheinlichkeitsbaum

Stellen Sie den Wahrscheinlichkeitsbaum für Beispiel 28.19 auf und lösen Sie das Beispiel nochmal mit seiner Hilfe.

Lösung zu 28.20 Der Baum ist in Abbildung 28.2 dargestellt. In a) finden wir die Wahrscheinlichkeit $P(A \cap B)$, indem wir von der Wurzel weg über A nach B gehen. Die Wahrscheinlichkeiten entlang des Weges multipliziert ergeben:

$$P(A \cap B) = \frac{10}{15} \cdot \frac{9}{14} = 0.43.$$

Analog nehmen wir in b) den Weg über $\bar{A}$ nach B :

$$P(\bar{A} \cap B) = \frac{5}{15} \cdot \frac{10}{14} = 0.24.$$

In c) gibt es zwei mögliche Wege: Wir bilden für jeden Weg die zugehörige Wahrscheinlichkeit, und summieren diese dann auf:

$$P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = \frac{5}{15} \cdot \frac{10}{14} + \frac{10}{15} \cdot \frac{5}{14} = 0.48.$$

■

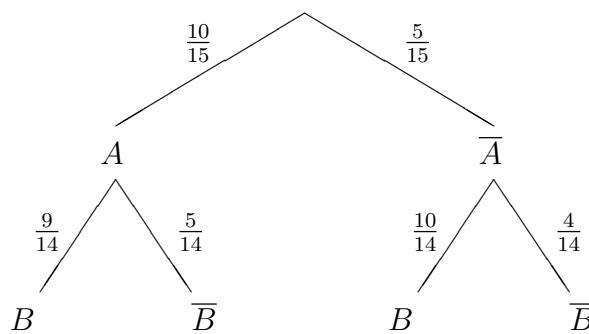


Abbildung 28.2: Wahrscheinlichkeitsbaum zum Batteriebeispiel 28.20.

Die Wahrscheinlichkeit, dass beim zweiten Mal eine alte/neue Batterie gezogen wird, war hier abhängig davon, ob beim ersten Mal eine alte oder eine neue Batterie gezogen worden ist. In vielen Situationen ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis B eintritt, völlig unabhängig davon, ob ein Ereignis A eintritt und umgekehrt. In diesem Fall vereinfacht sich auch der Multiplikationssatz:

Definition 28.21 Zwei Ereignisse A und B heißen **unabhängig**, wenn eine (und damit alle drei) der folgenden Eigenschaften erfüllt ist:

$$\begin{aligned} P(B|A) &= P(B) && \text{mit } P(A) > 0 \text{ bzw.} \\ P(A|B) &= P(A) && \text{mit } P(B) > 0 \text{ bzw.} \\ P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B). \end{aligned}$$

Die letzte Beziehung heißt **Multiplikationssatz für unabhängige Ereignisse**.

In der Praxis geht man oft den Weg, dass die Unabhängigkeit aufgrund der Versuchsbeschreibung als gegeben angenommen wird und daher $P(A \cap B)$ aus den bekannten Wahrscheinlichkeiten $P(A)$ bzw. $P(B)$ berechnet werden kann.

Man nimmt zum Beispiel an, dass zwei Schalter unabhängig voneinander arbeiten. Damit kann man mithilfe des Multiplikationssatzes leicht die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass zum Beispiel beide Schalter ausfallen, indem man die Ausfallwahrscheinlichkeiten beider Schalter multipliziert.

Beispiel 28.22 Unabhängige Ereignisse

Ein Würfel wird zweimal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Wurf 1 und beim zweiten Wurf 2 zu würfeln?

Lösung zu 28.22 (Das Beispiel kann natürlich auch wieder mithilfe eines Wahrscheinlichkeitsbaums veranschaulicht werden.) Gesucht ist $A \cap B$, mit $A = \text{beim ersten Wurf } 1$, $B = \text{beim zweiten Wurf } 2$. Die Ereignisse A und B sind unabhängig, da das Ergebnis des ersten Wurfes keinen Einfluss auf das Ergebnis des zweiten Wurfes hat. Daher ist

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

Dasselbe Ergebnis hätten wir natürlich auch bekommen, wenn wir gezählt hätten: Sechsendreißig mögliche Wurffolgen, eine günstige, daher $P((1, 2)) = \frac{1}{36}$. ■

Kommen wir wieder zu einem Beispiel mit bedingten Wahrscheinlichkeiten:

Beispiel 28.23 Totale Wahrscheinlichkeit, Formel von Bayes

Ein Computerhersteller bezieht Festplatten von genau drei verschiedenen Lieferanten, in unterschiedlichen Anteilen und in unterschiedlicher Qualität (siehe Tabelle unten).

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gelieferte Festplatte fehlerhaft ist?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine defekte Festplatte vom Lieferanten 1 stammt?

	Lieferant 1	Lieferant 2	Lieferant 3
Anteil:	40%	25%	35%
Ausschuss:	2%	1%	3%

Lösung zu 28.23

- Wieder kann ein Wahrscheinlichkeitsbaum zu Hilfe genommen werden: Von der Wurzel weg gibt es drei Verzweigungen, die Lieferant 1, 2 bzw. 3 entsprechen. Im Anschluss gibt es jeweils die beiden Verzweigungen Ausschuss/nicht Ausschuss ($A, \bar{A}$).

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine gelieferte Festplatte fehlerhaft (Ausschuss) ist, ist

$$\begin{aligned} P(A) &= P(1) \cdot P(A|1) + P(2) \cdot P(A|2) + P(3) \cdot P(A|3) = \\ &= 0.4 \cdot 0.02 + 0.25 \cdot 0.01 + 0.35 \cdot 0.03 = 0.021, \end{aligned}$$

da sie ja entweder fehlerhaft von Lieferant 1 oder von Lieferant 2 oder von Lieferant 3 kommen kann. Dabei haben wir die bedingten Wahrscheinlichkeiten aus der obigen Tabelle entnommen: $P(A|1) = 0.02$ ist z. B. die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus der Lieferung von Lieferant 1 eine defekte Festplatte ziehen.

- b) Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit $P(1|A)$ (= die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus allen Ausschuss-Festplatten eine von Lieferant 1 ziehen). Wir kennen: $P(1) = 0.4$, $P(2) = 0.25$, $P(3) = 0.35$, $P(A|1) = 0.02$, $P(A|2) = 0.01$, $P(A|3) = 0.03$. Aus a) kennen wir weiters $P(A) = 0.021$. Mithilfe des Multiplikationssatzes 28.18 können wir nun $P(1|A)$ durch bekannte Wahrscheinlichkeiten ausdrücken:

$$P(1) \cdot P(A|1) = P(A) \cdot P(1|A),$$

daher

$$P(1|A) = \frac{P(1) \cdot P(A|1)}{P(A)} = \frac{0.4 \cdot 0.02}{0.021} = 0.38. \quad \blacksquare$$

In diesem Beispiel stecken zwei Formeln, die wir nun etwas allgemeiner angeben. Voraussetzung für beide Formeln ist, dass die Ereignismenge Ω in unvereinbare Ereignisse $E_1, E_2, \dots, E_n$ zerteilt wird:

$$\Omega = E_1 \cup \dots \cup E_n, \quad E_j \cap E_k = \{\}. \quad j \neq k$$

Man nennt eine solche Zerteilung eine **Partition** von Ω . Im einfachsten Fall hat man nur zwei Ereignisse $E_1 = E$ und $E_2 = \bar{E}$.

Aus dem Additionssatz folgt

Satz 28.24 (Formel für die totale Wahrscheinlichkeit) Für eine beliebige Partition $E_1, \dots, E_n$ von Ω und ein beliebiges Ereignis $A \subseteq \Omega$ gilt

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(A \cap E_k) = \sum_{k=1}^n P(E_k)P(A|E_k).$$

Mithilfe dieses Satzes kann man die unbedingte („totale“) Wahrscheinlichkeit $P(A)$ berechnen, wenn man die Wahrscheinlichkeiten $P(E_k)$ und die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(A|E_k)$ kennt.

Im Festplatten-Beispiel 28.23 hatten wir als unvereinbare Ereignisse E_1, E_2, E_3 die drei Lieferanten 1, 2, 3, und A war das Ereignis, dass eine Festplatte Ausschuss ist. In a) haben wir $P(A)$ mithilfe der Formel für die totale Wahrscheinlichkeit berechnet.

Aus dem Multiplikationssatz und der Formel für die totale Wahrscheinlichkeit ergibt sich die folgende Beziehung, die wir auch schon in Beispiel 28.23 gefunden haben. Sie ist nach Thomas Bayes, einem englischen Geistlichen und Mathematiker, benannt (ca. 1702–1761):

Satz 28.25 (Formel von Bayes) Gegeben ist eine beliebige Partition $E_1, \dots, E_n$ und ein beliebiges Ereignis $A \subseteq \Omega$. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Ereignisse E_j unter der Bedingung von A eintritt, ist

$$P(E_j|A) = \frac{P(E_j)P(A|E_j)}{P(A)} = \frac{P(E_j)P(A|E_j)}{\sum_{k=1}^n P(E_k)P(A|E_k)}.$$

Sie erlaubt, aus der Kenntnis von $P(A|E_k)$ und $P(E_k)$ für alle k , sofort irgendeine der bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(E_j|A)$ zu berechnen. Im Spezialfall von nur zwei Ereignissen $E_1 = E$ und $E_2 = \bar{E}$ lautet die Formel von Bayes:

$$P(E|A) = \frac{P(E)P(A|E)}{P(E)P(A|E) + P(\bar{E})P(A|\bar{E})}.$$

In Beispiel 28.23 b) haben wir mithilfe der Formel von Bayes $P(1|A)$ berechnet.

Beispiel 28.26 Formel von Bayes

Ein Test erkennt mit 99%-iger Sicherheit, ob eine Person mit Tuberkulose infiziert ist oder nicht. Man weiß weiters, dass insgesamt 0.1% der Bevölkerung infiziert sind. Eine Person lässt sich testen, der Test fällt positiv aus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem nicht mit TBC infiziert ist?

Lösung zu 28.26 Der Ereignisraum Ω ist die gesamte Bevölkerung. Laut Angabe ist die Wahrscheinlichkeit, krank zu sein (TBC zu haben), $P(K) = 0.001$. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, gesund zu sein (d.h. hier, kein TBC zu haben), $P(G) = 0.999$. Weiters liegt der Test mit Wahrscheinlichkeit 0.99 richtig. Mit anderen Worten:

$$P(pos|K) = P(neg|G) = 0.99 \text{ bzw. } P(neg|K) = P(pos|G) = 0.01.$$

Alle diese Wahrscheinlichkeiten sind im Wahrscheinlichkeitsbaum in Abbildung 28.3 dargestellt. Gesucht ist nun $P(G|pos)$. Diese Wahrscheinlichkeit kann nicht vom

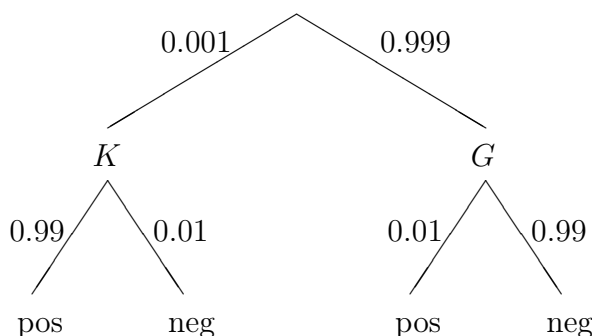


Abbildung 28.3: Wahrscheinlichkeitsbaum zum TBC-Test-Beispiel

Wahrscheinlichkeitsbaum abgelesen werden. Sie kann jedoch mit der Formel von Bayes berechnet werden:

$$\begin{aligned}
 P(G|pos) &= \frac{P(pos|G) \cdot P(G)}{P(pos|G) \cdot P(G) + P(pos|K) \cdot P(K)} \\
 &= \frac{0.01 \cdot 0.999}{0.01 \cdot 0.999 + 0.99 \cdot 0.001} = 0.909.
 \end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positivem Testresultat gesund ist, ist also über 90%! ■

Manche Ärzte geben einer positiv getesteten Person fälschlicherweise die Auskunft, dass das Ergebnis zu 99% sicher sei! Das ist falsch, wie wir gerade gesehen haben. Falls Ihnen das Ergebnis trotzdem unlogisch vorkommt, dann können Sie es auch so verstehen: Von 1000 getesteten Personen ist statistisch gesehen eine krank. Diese wird vom Test in der Regel auch als krank erkannt (eben mit 99%iger Sicherheit). Von den 999 gesunden Personen werden aber in der Regel auch zehn als krank diagnostiziert (denn eine gesunde Person wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit als gesund erkannt, also mit 1%iger Wahrscheinlichkeit als krank: Daher werden von 999 Gesunden $999 \cdot 0.01 \approx 10$ als krank diagnostiziert). Zehn der elf als krank diagnostizierten Personen sind also gesund, womit wir wieder bei unseren 91% sind.

Wir haben in unserem Beispiel einfachheitshalber angenommen, dass $P(pos|K) = P(neg|G)$ gilt. Grundsätzlich bezeichnet man bei medizinischen Tests die Wahrscheinlichkeit $P(pos|K)$ als **Sensitivität** (also die Fähigkeit tatsächlich Kranke als krank zu erkennen) und $P(neg|G)$ als **Spezifität** (also die Fähigkeit tatsächlich Gesunde als gesund zu erkennen) des Tests. Im Allgemeinen sind diese Werte verschieden.

28.3.1 Anwendung: Bayes'scher SPAM-Filter

Die Formel von Bayes kann in der Praxis zur Klassifizierung von Daten verwendet werden. Ein bekanntes Beispiel ist der Bayes'sche SPAM-Filter. Stellen Sie sich dazu folgendes Szenario vor:

Durch statistische Untersuchung Ihrer Mailbox haben Sie herausgefunden, dass 25% davon SPAM-Nachrichten (unverlangte Werbe-E-mails) sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine SPAM-Nachricht das Wort „Gewinn“ enthält, ist 19%. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht-SPAM-Nachricht dieses Wort enthält, ist 1%. Wenn Sie nun eine neue Nachricht mit dem Wort „Gewinn“ erhalten, so folgt aus der Formel von Bayes, dass es sich bei der Nachricht mit einer Wahrscheinlichkeit von 86.4% um SPAM handelt (rechnen Sie nach!).

Nun ist die Strategie klar: Sie teilen Ihre Mailbox in die Kategorien SPAM und HAM (= nicht SPAM) ein und berechnen für jedes Schlüsselwort (z. B. Gewinn) die Wahrscheinlichkeiten, dass es in einer SPAM- bzw. HAM-Nachricht zu finden ist. Mit diesem Wissen kann nun von jeder eintreffenden Nachricht die SPAM-Wahrscheinlichkeit errechnet werden. Wenn diese einen Schwellenwert überschreitet, so wird die Nachricht aussortiert. Damit Ihr SPAM-Filter zuverlässig bleibt, sollten die Wahrscheinlichkeiten laufend aktualisiert werden. Sie sollten Ihren Filter also laufend trainieren.

Natürlich funktioniert das gleiche Prinzip auch mit mehr als zwei Kategorien. Es ist schon lange vor der Verwendung in SPAM-Filtern als **Bayes'sche Klassifizierung** bekannt gewesen.

28.3.2 Anwendung: Optimale Stoppstrategie

Eine weitere Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist die Berechnung einer optimalen Stoppstrategie. In seiner einfachsten Form kann das Problem wie folgt beschrieben werden:

Angenommen, wir suchen dringend einen Mitarbeiter und schalten ein Inserat. Welchen Bewerber stellen wir ein, d.h., ab wann hat es keinen Sinn mehr, auf einen besseren zu warten? Unsere Strategie sieht wie folgt aus: Wir legen eine Zahl j fest und sehen uns die ersten j Bewerber an, ohne einen davon einzustellen („Abwarte-Phase“). Danach stellen wir den ersten Bewerber ein, der besser ist als alle Vorgänger.

Wie finden wir diese optimale Anzahl j der Bewerber, die wir abwarten? Bezeichnen wir mit P_j die Wahrscheinlichkeit, mit diesem j den besten Bewerber zu finden. Diese Wahrscheinlichkeit müssen wir maximieren:

Aus Erfahrung wissen wir, dass mit n Bewerbern zu rechnen ist. Nehmen wir also an, es gibt genau n Bewerber. Die Wahrscheinlichkeit, dass der beste Bewerber an der k -ten Stelle kommt, ist daher $P(B = k) = \frac{1}{n}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er an dieser Stelle ausgewählt? Ist $k \leq j$, so sind wir noch in der Abwarte-Phase und er wird wieder weggeschickt: $P(A = k|B = k) = 0$. Ist $k > j$, so wird er genau dann ausgewählt, wenn sich der beste der ersten $k - 1$ Bewerber unter den ersten j Bewerbern befindet (d.h., wenn unter seinen Vorgängern der beste noch in der Abwarte-Phase gekommen ist): $P(A = k|B = k) = \frac{j}{k-1}$. Insgesamt ist somit nach dem Multiplikationssatz die Wahrscheinlichkeit, dass der beste

Bewerber an k -ter Stelle kommt und dass dieser k -te Bewerber ausgewählt wird,

$$P(B = k \cap A = k) = P(B = k)P(A = k|B = k) = \begin{cases} 0 & k \leq j \\ \frac{1}{n} \cdot \frac{j}{k-1} & k > j \end{cases}.$$

Daraus folgt nun die gesuchte Wahrscheinlichkeit mit der Additionsregel:

$$P_j = \sum_{k=1}^n P(B = k \cap A = k) = \frac{j}{n} \left(\frac{1}{j} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right).$$

Wir müssen also nur noch diese Werte berechnen und das Maximum suchen.

Zunächst gilt, dass $P_j - P_{j+1} = \frac{1}{n}(1 - \sum_{k=j+1}^{n-1} \frac{1}{k})$ monoton steigend ist. Für $n = 2, 3, 4$ ist $P_1 - P_2 > 0$ und $P_j - P_{j+1}$ bleibt somit positiv und P_j ist fallend; das Maximum ist also bei $j = 1$. Für $n \geq 5$ gilt $P_1 - P_2 < 0$ und wegen $P_{n-1} - P_n = (n-2)/(n(n-1)) > 0$ muss die Folge P_j irgendwann von steigend auf fallend wechseln. Also nimmt P_j zunächst zu und ab einem bestimmten Wert nur noch ab. Genau dieser Wert ist das gesuchte Maximum.

Für $n = 12$ Bewerber erhalten wir zum Beispiel ($\rightarrow$ CAS):

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	P_{11}
0.25	0.34	0.38	0.40	0.39	0.37	0.33	0.28	0.23	0.16	0.08

Das Maximum liegt also bei P_4 . Wenn wir also vier Bewerber abwarten, so finden wir den besten mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%.

Führt man diese Rechnung für verschiedene Bewerberanzahlen n durch, so sieht man, dass für großes n der Wert $\frac{j}{n}$ ungefähr bei 36.8% liegt. Als Faustregel für dieses und analoge Probleme folgt also, dass man ca. die ersten 37% Bewerber abwarten sollte, bevor man sich entscheidet.

Um das zu verstehen, approximieren wir die Summe durch ein Integral:

$$\sum_{k=j}^{n-1} \frac{1}{k} \approx \int_j^n \frac{dx}{x} = \ln(n) - \ln(j) = \ln\left(\frac{n}{j}\right).$$

Dann erhalten wir

$$P_j \approx -x \ln(x), \quad x = \frac{j}{n},$$

und das Maximum von $f(x) = -x \ln(x)$ liegt bei $x = \frac{1}{e} = 0.367879$ (aus $f'(x) = -1 - \ln(x) = 0$ folgt $x = \frac{1}{e}$, und aus $f''(x) = -\frac{1}{x}$ folgt, dass es sich um ein Maximum handelt).

28.4 Kontrollfragen

Fragen zu Abschnitt 28.1: Zufallsexperimente und Ereignisse

Erklären Sie folgende Begriffe: Zufallsexperiment, Ergebnismenge, Ereignis, Elementarereignis, sicheres Ereignis, unmögliches Ereignis, Gegenereignis, vereinbare/unvereinbare Ereignisse.

1. Geben Sie die Ereignismenge Ω für die Augensumme zweier Würfel an.
(Lösung zu Kontrollfrage 1)
2. Wir betrachten den Wurf eines Würfels und die folgenden Ereignisse:
 $A = \text{ungerade Augenzahl}$; $B = \{2\}$; $C = \{2, 3\}$.
 - a) Sind A und B vereinbar?
 - b) Sind B und C vereinbar?
 - c) Wie lauten die Gegenereignisse?(Lösung zu Kontrollfrage 2)
3. Wenn A und B Ereignisse sind, was ist mit a) $A \cup B$ b) $A \cap B$ c) $\overline{A \cup B}$ gemeint?
(Lösung zu Kontrollfrage 3)

Fragen zu Abschnitt 28.2: Wahrscheinlichkeit

Erklären Sie folgende Begriffe: Laplace-Experiment, klassische Wahrscheinlichkeit, Additionsregel.

1. Was bedeutet es, wenn man sagt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses 32% ist?
(Lösung zu Kontrollfrage 1)
2. Kann die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses immer als „günstige Fälle/mögliche Fälle“ festgelegt werden?
(Lösung zu Kontrollfrage 2)
3. Welche Eigenschaft müssen die Ereignisse A , B haben, damit $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ gilt?
(Lösung zu Kontrollfrage 3)
4. Bei einem gezinkten Würfel wurden (empirisch) folgende Wahrscheinlichkeiten gefunden: $P(1) = P(3) = \frac{1}{12}$, $P(2) = P(4) = \frac{2}{12}$, $P(5) = P(6) = \frac{3}{12}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit
 - a) eine gerade Augenzahl
 - b) 3 oder 5
 - c) eine ungerade Augenzahl zu würfeln?(Lösung zu Kontrollfrage 4)

Fragen zu Abschnitt 28.3: Bedingte Wahrscheinlichkeit

Erklären Sie folgende Begriffe: Bedingte Wahrscheinlichkeit, Multiplikationssatz, Wahrscheinlichkeitsbaum, unabhängige Ereignisse, Formel für die totale Wahrscheinlichkeit, Formel von Bayes.

1. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei zufällig ausgewählte Personen am 24. Dezember Geburtstag haben, ist:
a) $\frac{1}{365} + \frac{1}{365}$ b) $\frac{1}{365} \cdot \frac{1}{365}$ c) $1 - \frac{1}{365^2}$
(Lösung zu Kontrollfrage 1)
2. Wann ist $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$?
(Lösung zu Kontrollfrage 2)

Lösungen zu den Kontrollfragen

Lösungen zu Abschnitt 28.1

1. $\Omega = \{2, 3, \dots, 12\}$.
2. a) A und B sind unvereinbar, da nicht gleichzeitig eine ungerade Augenzahl und die Augenzahl 2 geworfen werden kann.
b) B und C sind vereinbar, denn beim Wurf von 2 treten beide Ereignisse ein.
c) $\overline{A} = \text{gerade Augenzahl}$; $\overline{B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$; $\overline{C} = \{1, 4, 5, 6\}$.
3. a) Das Ereignis „ A oder B “. b) Das Ereignis „ A und B “. c) Das Ereignis „Weder A noch B “.

Lösungen zu Abschnitt 28.2

1. Wenn man dieses Zufallsexperiment sehr oft durchführt, dann ist es praktisch sicher, dass in etwa 32% der Versuchsdurchführungen das Ereignis eintritt.
2. Nein, das ist nur möglich, wenn
(1) es nur endlich viele Elementarereignisse gibt (denn $\frac{k}{\infty}$ würde keinen Sinn ergeben) und wenn
(2) alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind.
3. Sie müssen unvereinbar sein.
4. a) $P(\text{gerade}) = P(2) + P(4) + P(6) = \frac{7}{12}$
b) $P(3 \text{ oder } 5) = P(3) + P(5) = \frac{4}{12}$
c) $P(\text{ungerade}) = 1 - P(\text{gerade}) = \frac{5}{12}$

Lösungen zu Abschnitt 28.3

1. Die zufällige Auswahl entspricht unabhängigen Ereignissen, damit kann die Produktregel angewendet werden, und deshalb ist die richtige Antwort b).
2. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, nicht vom Eintreten von B abhängt und umgekehrt (die Ereignisse müssen unabhängig voneinander sein).

28.5 Übungen

Aufwärmübungen

1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem fairen Würfel
 - a) die Augenzahl 4
 - b) eine ungerade Augenzahl
 - c) eine Augenzahl von mindestens 5
 - d) Augenzahl 3 oder 4 zu werfen?
2. Ein Würfel wird zweimal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
 - a) beidemal 5
 - b) wenigstens einmal 1
 - c) Augensumme 4 zu werfen.
3. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, beim Wurf von drei fairen Münzen
 - a) genau einmal
 - b) höchstens einmal
 - c) mindestens einmal „Zahl“ zu werfen?
4. In einer Schublade sind 6 rote und 8 blaue Socken. Wenn Sie in der Dunkelheit (also zufällig) zwei Socken aus der Schublade ziehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit
 - a) zwei rote
 - b) zwei blaue
 - c) zwei verschiedene
 - d) zwei zueinander passende Socken zu treffen?
5. Bei der Fertigung von Bolzen ist die Wahrscheinlichkeit für einen fehlerhaften Durchmesser gleich 6% und die Wahrscheinlichkeit für eine fehlerhafte Länge gleich 3%. Es wird angenommen, dass die Fehler unabhängig voneinander auftreten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
 - a) einen fehlerfreien Bolzen
 - b) einen fehlerhaften Bolzen
 - c) einen Bolzen mit fehlerhaftem Durchmesser und fehlerfreier Länge zu fertigen?
6. In einem Behälter befinden sich 5 rote und 3 grüne Kugeln. Es werden hintereinander zufällig 2 Kugeln entnommen (ohne Zurücklegen der ersten Kugel). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine rote Kugel darunter ist?
7. Ein Multiple-Choice Test besteht aus 4 Fragen, bei jeder stehen drei Antworten zur Auswahl. Nur eine davon ist jeweils richtig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, durch zufälliges Raten
 - a) alle vier Fragen
 - b) nur eine Frage richtig zu beantworten?
8. In einer Warenpackung befinden sich 60 Stück, davon sind 9 fehlerhaft. Man entnimmt eine Stichprobe vom Umfang 5 (ohne Zurücklegen). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
 - a) kein
 - b) genau ein
 - c) höchstens zwei fehlerhafte Stücke zu ziehen?

9. In den ersten zehn Spieljahren wurden beim Lotto „6 aus 45“ insgesamt 8.3 Milliarden Tipps (je sechs Zahlen) abgegeben. 1024 Spieler haben die sechs Richtigen getroffen.
- a) Legen Sie aufgrund dieser Erfahrungstatsache empirisch die Wahrscheinlichkeit, sechs Richtige zu tippen, fest.
- b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für sechs Richtige unter der Laplace-Annahme.
10. **Geburtstagsparadoxon:** Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 30 Studierenden (mindestens) zwei am selben Tag Geburtstag haben?
11. **HIV-Test in einer Risikogruppe:** Ein Test erkennt mit 99.9%-iger Wahrscheinlichkeit, ob eine HIV-Infektion vorliegt oder nicht. Wenn man einer HIV-Risikogruppe angehört, so ist die Wahrscheinlichkeit, mit HIV infiziert zu sein, statistisch gleich 1%. Gehört man keiner HIV-Risikogruppe an, so ist die Wahrscheinlichkeit statistisch gleich 0.01%.
- Eine Person lässt einen HIV-Test machen. Das Testergebnis ist positiv. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich HIV-infiziert ist, wenn sie
- a) einer Risikogruppe angehört? b) keiner Risikogruppe angehört?

Aufgaben

1. In einer Warenpackung befinden sich 50 Stück, davon sind 5 fehlerhaft. Man entnimmt eine Stichprobe vom Umfang 2 (ohne Zurücklegen). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,
- a) kein fehlerhaftes Stück b) ein fehlerhaftes Stück c) zwei fehlerhafte Stücke zu ziehen?
2. Leiten Sie die Additionsregel für vereinbare Ereignisse, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, aus der Definition der Wahrscheinlichkeit her. (Tipp: Zerlegen Sie $A \cup B$ in die drei disjunkten Mengen $A \setminus B$, $B \setminus A$ und $A \cap B$.)
3. Drücke die folgenden Ereignisse in Mengenschreibweise mit Hilfe der Ereignisse A und B aus:
- C = „Mindestens eines der Ereignisse A oder B tritt ein.“
 D = „Höchstens eines der Ereignisse A oder B tritt ein.“
 E = „Weder A noch B tritt ein.“
 F = „Mindestens eines der Ereignisse A oder B tritt nicht ein.“
 G = „Genau eines der zwei Ereignisse A oder B tritt ein.“
4. Eine Anlage besteht aus zwei unabhängigen Teilen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teil A während eines Zeitraums störungsfrei arbeitet, ist 80%, für Teil B

ist diese Wahrscheinlichkeit gleich 90%. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass

- a) beide Teile störungsfrei arbeiten b) nur Teil B störungsfrei arbeitet
- c) beide Teile ausfallen d) wenigstens einer der beiden Teile störungsfrei arbeitet?

5. **Ziegenproblem** (auch Monty-Hall-Problem): In einer Quizsendung wird folgendes Spiel gespielt: Ein Kandidat steht vor drei geschlossenen Türen. Es ist bekannt, dass sich hinter einer ein Mercedes, hinter den anderen beiden aber jeweils eine Ziege befindet. Der Kandidat wählt eine Tür, die aber geschlossen bleibt. Daraufhin öffnet der Quizmaster eine der beiden verbleibenden Türen, hinter denen sich eine Ziege befindet. Nun hat der Kandidat die Möglichkeit, bei seiner gewählten Tür zu bleiben, oder die andere noch verschlossene Tür zu wählen. Was ist die beste Strategie:
- a) Der Kandidat entscheidet nach Zufall, welche der beiden noch verschlossenen Türen er wählt.
 - b) Der Kandidat bleibt bei der Tür, die er zu Beginn gewählt hat.
 - c) Der Kandidat wechselt zur anderen verschlossenen Tür.

6. **HIV Test**: Ein Test gibt mit 99.9%-iger Wahrscheinlichkeit bei einer mit HIV infizierten Person ein positives Testresultat. Mit 99.8%-iger Wahrscheinlichkeit gibt der Test bei einer nicht mit HIV infizierten Person ein negatives Testresultat. Man weiß weiters, dass insgesamt 0.05% der Menschen in Österreich infiziert sind.

- a) Wie viele von 1000 getesteten HIV-positiven Personen erhalten fälschlicherweise ein negatives Testresultat (*falsch negativ*)?
- b) Wie viele von 1000 getesteten nicht HIV-positiven Personen erhalten fälschlicherweise ein positives Testresultat (*falsch positiv*)?
- c) Eine zufällig ausgewählte Person (nicht aus einer Risikogruppe) lässt sich testen und der Test fällt positiv aus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem nicht mit HIV infiziert ist?

7. **DNA-Test**: Am Tatort wird eine DNA-Probe sichergestellt. Von 1 Million Menschen hat statistisch gesehen nur einer ein DNA-Profil, das mit dieser Probe übereinstimmt. Nun wird ein DNA-Test an n Verdächtigen durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test irrt, ist 0.001%.
- a) Bei wie vielen von 10 Millionen Menschen würden Sie ein positives Testergebnis erwarten?
 - b) Der Test bei Mr. X ist positiv, und er ist einer von $n = 20$ möglichen Tätern. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mr. X unschuldig ist?

Lösungen zu den Aufwärmübungen

1. a) $P(4) = \frac{1}{6}$ b) $P(\text{ungerade Augenzahl}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ c) $P(\text{mindestens } 5) = \frac{1}{3}$
d) $P(3 \text{ oder } 4) = \frac{1}{3}$
2. a) $\frac{1}{36}$
b) Die Wahrscheinlichkeit für eine der Wurffolgen (1, nicht 1), (nicht 1, 1) oder (1, 1) ist: $\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{11}{36}$.
c) $\frac{3}{36}$, denn günstig sind dafür die Wurffolgen (1, 3), (2, 2), (3, 1).
3. Es gibt 8 mögliche Wurffolgen: $ZZZ, KZZ, \dots, KKK$. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist jeweils „günstige Fälle / mögliche Fälle“:
a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{4}{8}$ c) $P(\text{mindestens einmal } Z) = 1 - P(\text{nie } Z) = \frac{7}{8}$
4. a) $P(\text{erster und zweiter Socken rot}) = \frac{6}{14} \cdot \frac{5}{13} = 0.165$
(= $P(\text{erster Socken rot}) \cdot P(\text{zweiter Socken rot} \mid \text{erster Socken rot})$)
b) $P(\text{erster und zweiter Socken blau}) = \frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} = 0.308$
c) $P(\text{verschiedene Socken}) = \frac{6}{14} \cdot \frac{8}{13} + \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = 0.527$
d) $P(\text{passende Socken}) = 1 - P(\text{verschiedene Socken}) = 0.473$
5. Mithilfe des Multiplikationssatzes für unabhängige Ereignisse erhalten wir:
a) $0.94 \cdot 0.97 = 0.912$ b) $1 - 0.94 \cdot 0.97 = 0.088$ c) $0.06 \cdot 0.97 = 0.058$
6. $1 - \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = 89.3\%$
7. a) $(\frac{1}{3})^4 = 1.2\%$ b) $4 \cdot \frac{1}{3} \cdot (\frac{2}{3})^3 = 39.5\%$
8. a) $\frac{\binom{51}{5}\binom{9}{0}}{\binom{60}{5}} = 0.430$ b) $\frac{\binom{51}{4}\binom{9}{1}}{\binom{60}{5}} = 0.412$ c) $\frac{\binom{51}{5}\binom{9}{0}}{\binom{60}{5}} + \frac{\binom{51}{4}\binom{9}{1}}{\binom{60}{5}} + \frac{\binom{51}{3}\binom{9}{2}}{\binom{60}{5}} = 0.979$
9. a) $P(\text{sechs Richtige}) \approx \text{relative Häufigkeit} = \frac{1024}{8.3 \cdot 10^9} = 1.234 \cdot 10^{-7}$
b) Es gibt (nach der Ziehung) 6 Richtige und 39 Falsche. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Stichprobe vom Umfang 6 genau 6 Richtige zu haben, ist daher

$$P(\text{sechs Richtige}) = \frac{\binom{6}{6} \cdot \binom{39}{0}}{\binom{45}{6}} = \frac{6}{45} \cdot \frac{5}{44} \cdots \frac{2}{41} \cdot \frac{1}{40} = 1.228 \cdot 10^{-7}.$$

10. A = „mindestens 2 Studierende haben am selben Tag Geburtstag“. Dann ist $\bar{A}$ = „Es gibt keinen Tag, an dem 2 oder mehr Stud. gleichzeitig Geburtstag haben“ = „Alle Stud. haben an verschiedenen Tagen Geburtstag“. Liste alle Geburtstage der Studiengruppe auf, z. B.: {5. Jänner, 30. August, ..., 24. Dezember}. Es gibt 365^n solcher Listen (n ...Anzahl der Studierenden). $\bar{A}$ bedeutet, dass alle Einträge der Liste verschieden sind, dafür gibt es $365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)$ „günstige“ Fälle. Damit:

$$P(\bar{A}) = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

Für $n = 30$ ergibt sich: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 0.706$.

11.

$$P(HIV|pos) = \frac{P(HIV) \cdot P(pos|HIV)}{P(HIV) \cdot P(pos|HIV) + P(\overline{HIV}) \cdot P(pos|\overline{HIV})}$$

a) $P(HIV) = 0.01$, $P(\overline{HIV}) = 0.99$, $P(pos|HIV) = 0.999$ und $P(pos|\overline{HIV}) = 0.001$ liefern $P(HIV|pos) = 90.98\%$.

b) $P(HIV) = 0.0001$, $P(\overline{HIV}) = 0.9999$, $P(pos|HIV) = 0.999$ und $P(pos|\overline{HIV}) = 0.001$ liefern $P(HIV|pos) = 9.08\%$.

Lösungen zu ausgewählten Aufgaben

1. a) 80.8% b) 18.4% c) 0.8%

2. –

3. $C = A \cup B$, $D = \overline{A \cap B}$, $E = \overline{A \cup B}$, $F = \overline{A \cap B}$,
 $G = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

4. a) 72% b) 18% c) 2% d) 98%

5. Die beste Strategie ist zu wechseln. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten sind a) $\frac{1}{2}$, b) $\frac{1}{3}$, bzw. c) $\frac{2}{3}$.

6. a) 1, b) 2, c) 80%.

7. $T \dots$ Täter, $pos \dots$ Test gibt DNA-Übereinstimmung an, $DNA \dots$ gleiche DNA, $I \dots$ Irrtum beim Test:

a) $P(pos) = P(DNA)P(\bar{I}) + P(\overline{DNA})P(I) = 1.1 \cdot 10^{-5}$. Erwartungswert bei 10 Millionen Menschen: 110 Personen

b) $P(\bar{I}|pos) = \frac{P(pos|\bar{I})P(\bar{I})}{P(pos|T)P(T) + P(pos|\bar{I})P(\bar{I})} = 0.021\%$. Hier wurde berücksichtigt, dass $P(pos|\bar{I}) = 1.1 \cdot 10^{-5}$ (siehe a)), da auch andere Verdächtige die Täter-DNA haben könnten.